

Atividade 1 - Definição do Processo de Desenvolvimento

Objetivo

Nesta atividade, cada equipe deverá definir como pretende conduzir o desenvolvimento do projeto ao longo da disciplina, considerando os conceitos de Processo de Software discutidos na Unidade 1. A equipe deverá propor um processo adequado ao contexto do seu projeto e à forma como pretende trabalhar, justificando suas principais decisões. O processo definido nesta atividade poderá ser revisado ao longo do semestre conforme a equipe adquira maior conhecimento sobre o domínio, os usuários e o próprio produto.

Pense que, ao final do documento, deve ser possível responder à pergunta:

Se uma nova pessoa entrasse na equipe amanhã, ela conseguiria entender como o trabalho será conduzido do início de uma ideia até sua implementação, validação e entrega?

Contexto do projeto

Neste semestre, as equipes desenvolverão uma solução relacionada a **processos eleitorais e tomada de decisão coletiva**, alinhada ao ODS 16 da ONU (Paz, Justiça e Instituições Eficazes). A solução deverá ser capaz de atender a **pelo menos três contextos de decisão coletiva com regras significativamente diferentes**. Espera-se que as diferenças entre os contextos envolvam aspectos relevantes do domínio, como participantes, regras, etapas ou formas de decisão, e não apenas alterações superficiais de interface ou nomenclatura. Aspectos como elegibilidade, sigilo do voto, quórum, etapas do processo e diferentes formas de votação ou apuração podem fazer parte dessas diferenças. Por exemplo:

- eleição para Presidente, com candidaturas individuais, primeiro e segundo turno;
- eleição para Deputados, com múltiplas vagas e regras próprias de apuração;
- eleição de Centro Acadêmico, com chapas, comissão eleitoral e critérios de elegibilidade;
- decisões de condomínio, envolvendo moradores, propostas, quórum e diferentes tipos de votação;
- assembleias, consultas, referendos, orçamento participativo, entre outros.

Como ponto de partida, uma equipe pode, por exemplo, atender a uma eleição de Centro Acadêmico, uma votação de condomínio e uma eleição para Presidente. Outra equipe pode optar por assembleias, referendos e orçamento participativo. Essas combinações são apenas sugestões. Cada equipe deverá estudar os contextos escolhidos, compreender como esses processos ocorrem, identificar seus participantes e regras e levantar **hipóteses iniciais sobre dificuldades e necessidades**. A partir dessa investigação, deverá então definir a solução a ser desenvolvida.

Espera-se uma aplicação com um processo de negócio suficientemente rico para ser desenvolvido e evoluído ao longo da disciplina. A solução também deverá ser concebida de forma a permitir sua evolução para novos cenários e variações de regras, evitando que cada variação do processo demande a criação de uma aplicação completamente independente.

Não é exigida fidelidade completa às regras de sistemas eleitorais reais. As equipes devem priorizar um escopo viável, compatível com o tempo da disciplina, buscando definir uma primeira versão funcional do sistema que tenham confiança de conseguir concluir e evoluir ao longo do semestre. Simplificações são permitidas, desde que justificadas e que não eliminem as características relevantes que diferenciam os contextos escolhidos. É preferível uma solução menor, funcional, bem estruturada e extensível do que uma proposta excessivamente ambiciosa, concentrada em aspectos complexos do domínio que pouco contribuam para os objetivos de Engenharia de Software da disciplina.

O que a equipe deve demonstrar

Esta atividade deve mostrar, de forma clara e objetiva, que a equipe:

1. compreendeu o produto e o contexto em que ele será utilizado;
2. definiu um processo de desenvolvimento adequado ao projeto e à própria equipe;
3. sabe aplicar corretamente os principais conceitos de Processo de Software trabalhados na disciplina;
4. consegue representar visualmente o processo proposto.

1. Compreensão inicial do produto

Apresente brevemente o produto que a equipe pretende desenvolver, o contexto de uso considerado e os principais pressupostos assumidos neste momento. A equipe deverá também apresentar pelo menos três representações visuais do produto que ajudem a demonstrar sua compreensão inicial sobre o problema, os usuários e o sistema.

Podem ser utilizados, por exemplo:

- diagrama de casos de uso;
- modelo ou diagrama de domínio;
- jornada do usuário;
- mapa de empatia;
- diagrama de atividades;
- diagrama de estados;
- protótipo ou fluxo simplificado de telas;
- outras representações justificadas pela equipe.

Essas representações devem ser compatíveis com o estágio inicial do projeto. Não se espera, nesta atividade, uma especificação completa ou definitiva do produto.

2. Processo de desenvolvimento proposto

Descreva como a equipe pretende conduzir o desenvolvimento ao longo da disciplina. A equipe pode adotar um processo existente, combinar práticas de diferentes abordagens, adaptar um processo ou propor uma organização própria, desde que suas decisões sejam fundamentadas. A descrição deve permitir compreender:

- como o trabalho percorre o processo ao longo do desenvolvimento;
- como as principais atividades se relacionam e formam ciclos ou fluxos de trabalho;
- como as práticas e preocupações de BizDev e DevOps estão incorporadas ao processo;
- como o processo permite validação, aprendizado e evolução do produto;
- por que as decisões tomadas são adequadas às características do projeto e da própria equipe.

3. Aplicação dos conceitos de Processo de Software

A equipe deverá explicitar os principais elementos que compõem seu processo de desenvolvimento. Para facilitar a organização e a leitura, essas informações devem ser apresentadas em três tabelas complementares. As mesmas atividades devem ser utilizadas nas Tabelas 1 e 2. A Tabela 3 deve relacionar os artefatos a essas atividades, permitindo compreender como os diferentes elementos do processo se conectam.

Tabela 1: Caracterização das atividades

Atividade	Classificação	Objetivo	Quando/condição
Nome da Atividade	Fundamental ou guarda-chuva	Objetivo central da atividade	Quando ou em que condição a atividade ocorre

Tabela 2: Execução das atividades

Atividade	Participantes	Recursos	Entradas	Resultados
Nome da atividade	Pessoas ou papéis envolvidos	Recursos necessários ou utilizados na execução	Informações ou artefatos necessários para sua execução	Resultados produzidos pela atividade

Tabela 3: Artefatos do processo

Artefato	Finalidade	Atividades em que é criado, atualizado ou utilizado
Nome do artefato	Para que o artefato é utilizado no processo	Atividades em que o artefato é produzido, modificado ou utilizado

Não é necessário apresentar definições teóricas dos conceitos. O objetivo é demonstrar sua compreensão por meio da aplicação concreta desses elementos ao processo da equipe.

4. Representação visual do processo

Inclua pelo menos **um diagrama que represente o processo de desenvolvimento proposto**. O diagrama deve permitir compreender:

- as principais atividades;
- sua ordem ou relação;
- ciclos e retornos;
- pontos de decisão;
- momentos de validação ou feedback.

A representação deve ser legível e consistente com o processo descrito no restante do documento.

Entrega

A entrega deverá ser realizada em **um único arquivo PDF**. Sugere-se organizar o documento na seguinte estrutura:

1. **Identificação da equipe**
 - nomes e RAs dos integrantes.
2. **Produto e contexto**
 - breve descrição do produto;
 - contexto de uso;
 - principais pressupostos;
 - representações visuais iniciais do produto.
3. **Processo de desenvolvimento**
 - processo ou abordagem adotada;
 - justificativa das principais decisões;
 - descrição de como o trabalho será conduzido;
 - relação entre as atividades;
 - incorporação de BizDev e DevOps;
 - adequação do processo às características do projeto e da equipe.
4. **Aplicação dos conceitos de Processo de Software**
 - Tabela 1
 - Tabela 2
 - Tabela 3
5. **Representação visual do processo**
 - diagrama principal do processo de desenvolvimento.
6. **Referências**

A descrição deve ser objetiva e priorizar informações específicas do projeto e da equipe. Recomenda-se limitar o conteúdo textual a **até 6 páginas**, desconsiderando capa, referências, tabelas, diagramas e demais representações visuais. Os elementos visuais devem possuir resolução e tamanho suficientes para leitura.

Critérios de avaliação

A atividade será avaliada segundo os seguintes critérios:

Critério	Peso
C1: Compreensão inicial do produto	25%
C2: Qualidade do processo proposto	35%
C3: Aplicação dos conceitos de Processo de Software	25%
C4: Representação visual do processo	15%

Cada critério será avaliado em quatro níveis:

- **Ótimo (10):** atende plenamente ao objetivo do critério, de forma clara, específica, consistente e adequada ao contexto.
- **Bom (7,5):** atende adequadamente ao objetivo, mas apresenta pequenas lacunas ou oportunidades de melhoria.
- **Insuficiente (5):** atende parcialmente ao objetivo, com lacunas relevantes, caráter excessivamente genérico ou problemas conceituais.
- **Ausente/Inadequado (0):** não apresenta evidência suficiente ou apresenta problemas que comprometem significativamente o objetivo do critério.

C1: Avalia se a equipe demonstra compreender os contextos, atores, regras e particularidades relevantes do domínio do produto que pretende desenvolver. As representações visuais do produto serão utilizadas como evidência para esse critério.

C2: Avalia se o processo definido é claro, completo, concreto e executável, e se suas decisões fazem sentido considerando as características do projeto e da própria equipe.

C3: Avalia se a equipe identifica, classifica e relaciona corretamente os elementos que compõem o processo. A correção conceitual e a coerência entre as três tabelas serão consideradas.

C4: Avalia se o diagrama do processo é legível, representa adequadamente seu fluxo e é consistente com a descrição apresentada no documento.

Como evitar respostas genéricas

Não basta explicar o que uma metodologia, atividade ou papel é em teoria. A descrição deve mostrar como aquilo será utilizado **concretamente** pela equipe.

Exemplo 1

“Utilizaremos uma abordagem ágil, pois ela permite adaptação a mudanças, entregas incrementais e resposta rápida às necessidades dos usuários.”

O problema dessa afirmação não é estar incorreta. Ela poderia ser escrita praticamente da mesma forma por qualquer equipe sobre qualquer projeto. Após lê-la, ainda não sabemos o que a equipe fará de diferente por ter escolhido uma abordagem ágil.

Perguntas que poderiam ajudar a aprofundar a resposta:

- Que mudanças vocês esperam que aconteçam?
- Com que frequência pretendem revisar prioridades?
- Como uma necessidade nova entra no trabalho da equipe?
- O que determina que algo está pronto para ser desenvolvido?
- Quando e com quem uma entrega será validada?

Exemplo 2

“A qualidade do software será assegurada por testes contínuos, revisões de código e métricas de qualidade.”

A frase enumera boas práticas, mas ainda não define um processo. Não sabemos, por exemplo, quando os testes são executados, o que acontece se falharem, quem revisa o código ou em que momento uma funcionalidade pode avançar.

Exemplo 3

“O responsável pelo processo acompanhará o trabalho da equipe e atribuirá as tarefas de cada integrante.”

Aprofunde a definição, perguntando-se:

- Por que esse papel existe?
- Essa responsabilidade precisa estar concentrada em uma pessoa?
- Como as tarefas são realmente escolhidas?
- O papel descrito corresponde ao método que vocês afirmam estar utilizando?

Exemplo 4

Listar um artefato não explica seu papel no processo.

“Especificação de requisitos, protótipos, código-fonte, documentação técnica e artefatos de teste.”

O que ainda não conseguimos compreender a partir desse trecho? Para cada artefato:

- Quando ele é criado?
- Quem o atualiza?
- Qual atividade depende dele?
- Ele é atualizado continuamente ou produzido uma única vez?
- O que acontece quando ele deixa de refletir o estado atual do projeto?

Exemplo 5

“Ao final de cada sprint será realizada uma revisão para avaliar o andamento e identificar melhorias.”

- O que é revisado?
- Quem participa?
- Qual decisão pode sair dessa revisão?
- Onde essa decisão aparece no processo depois?